

1. Wykres funkcji $f(x) = ax$

Dla jakiej wartości współczynnika a punkt P należy do hiperboli będącej wykresem funkcji $f(x) = \frac{a}{x}$? Naszkicuj wykres funkcji i podaj wartość największą i najmniejszą, jakie przyjmuje ona dla argumentów ze zbioru $[-4; -1] \cup [2; 6]$.

a) $P(1 - \sqrt{5}, 1 + \sqrt{5})$

b) $P(\sqrt{6} - \sqrt{24}, \sqrt{6})$

a) ① Wyznaczamy wartość współczynnika a .

Podstawiamy punkt $P(1 - \sqrt{5}, 1 + \sqrt{5})$ do wzoru funkcji.

$$f(1 - \sqrt{5}) = 1 + \sqrt{5}$$

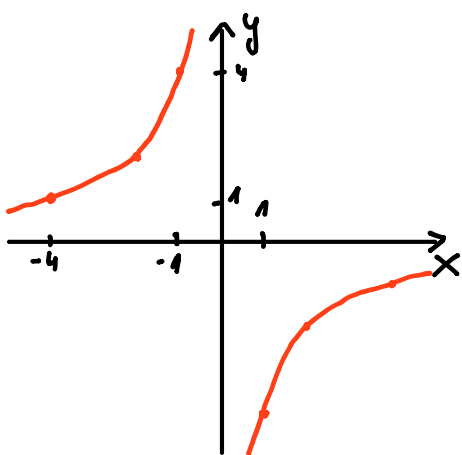
$$\frac{a}{1 - \sqrt{5}} = 1 + \sqrt{5} \quad | \cdot (1 - \sqrt{5})$$

$$a = (1 + \sqrt{5})(1 - \sqrt{5})$$

Korzystamy ze wzoru skróconego mnożenia $(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$.

$$a = 1^2 - (\sqrt{5})^2 = 1 - 5 = -4$$

② Szkicujemy wykres funkcji $f(x) = \frac{-4}{x}$ wykorzystując tabelkę.



x	-4	-2	-1	1	2	4
y	1	2	4	-4	-2	-1

③ Obliczamy największą i najmniejszą wartość $f(x)$ dla argumentów ze zbioru $[-4, -1] \cup [2, 6]$.

$$y_{\max} = f(-1) = 4$$

$$y_{\min} = f(2) = -2$$

Odp.: Wartość współczynnika $a = -4$, w zbiorze $[-4, -1] \cup [2, 6]$ największą wartością funkcji $f(x)$ jest $y_{\max} = 4$, a najmniejszą $y_{\min} = -2$.

b) ① Wyznaczamy wartość współczynnika a .

Podstawiamy punkt $P(\sqrt{6}-\sqrt{24}, \sqrt{6})$ do wzoru funkcji. Obliczamy $\sqrt{6}-\sqrt{24}$.

$$\sqrt{6}-\sqrt{24} = \sqrt{6}-2\sqrt{6} = -\sqrt{6}$$

Źapisujemy punkt $P(-\sqrt{6}, \sqrt{6})$.

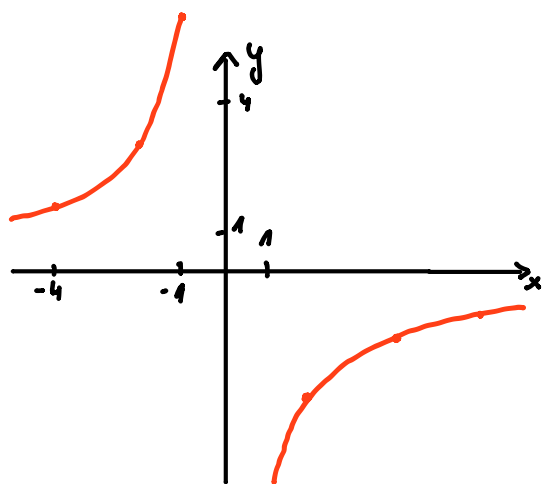
$$f(-\sqrt{6}) = \sqrt{6}$$

$$\frac{a}{-\sqrt{6}} = \sqrt{6} \quad / \cdot (-\sqrt{6})$$

$$a = \sqrt{6} \cdot (-\sqrt{6})$$

$$a = -6$$

② Szkicujemy wykres funkcji $f(x) = \frac{-6}{x}$ wykorzystując tabelkę.



x	-4	-2	-1	2	4	6
y	$\frac{3}{2}$	3	6	-3	$-\frac{3}{2}$	-1

③ Obliczamy największą i najmniejszą wartość $f(x)$ dla argumentów ze zbioru $[-4, -1] \cup [2, 6]$.

$$y_{\max} = f(-1) = 6$$

$$y_{\min} = f(2) = -3$$

Odp.: Wartość współczynnika $a = -6$, w zbiorze $[-4, -1] \cup [2, 6]$ największą wartością funkcji $f(x)$ jest $y_{\max} = 6$, a najmniejszą $y_{\min} = -3$.